DMDG AI·데이터 심화 2기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

대한민국 외국인 증가에 따른 사회·경제적 현상 다각도 분석

초기 프로젝트 분석 기획안 정밀 검토 · 주제 좁히기(Scoping) & HR 피드백 통합 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
백선병 (심화 2기)	2개 (PDF 기획안 + HR 평가 TXT)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B)

79

TOTAL SCORE / 100

1. 거시적 사회 현상 포착
88
2. 데이터 활용 가능성
83
3. 분석 가설 & 범위 구체성
69
4. 검증 방법론·지표 명세 수준
72
5. 시각화·산출물 완성 전망
82

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

범위 집중 B

🏆 **저출생·고령화 시대 핵심 국가 어젠다인 '외국인 증가'의 구조적 중요성을 정확히 짚어낸 시의성**

법무부 체류외국인 250만 명 시대에 맞춰 외국인 증가를 단일 사건이 아니라 노동시장·소비·지역사회 변화의 거시적 흐름으로 연결하려는 관점이 타당합니다. 초기 브레인스토밍 단계에서 다방면의 사회적 연결고리를 폭넓게 고려한 점이 강점입니다.

⚠️ **주제가 너무 광범위하여 핵심 연구 질문·타깃 데이터·측정 지표가 구체화되지 않음 (HR 피드백 핵심 지적)**

강사 HR 피드백이 명확히 짚었듯이 '외국인 증가에 따른 현상'은 범위가 너무 넓어 2주 내 깊이 있는 결론에 도달하기 어렵습니다. 대상(예: 비전문취업 E-9 근로자, 지역특화형 F-2-R, 혹은 특정 광역지자체)과 핵심 종속변수(예: 지역내총생산(GRDP) 또는 내국인 미충원 인력 해소비율) 1가지를 즉시 확정해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
대한민국 외국인 증가에 따른 현상에 대한 데이터 분석_백선병.pdf	PDF (기획서)	개선 시급	거시 주제 제시 수준, 구체적 데이터셋·핵심 지표·가설 문장 확정 필요
대한민국 외국인 증가에 따른 현상에 대한 데이터 분석_백선병.txt	TXT (HR 총평)	반영 완료	'방향성 타당하나 범위 너무 넓음, 특정 대상·현상 좁혀 깊이 있는 분석 권장'

2. 분석 범위(Scoping) 압축 및 연구 질문(RQ) 구체화 진단

정밀 감사

📌 [강사·HR 총평 실행] 광범위 주제 → 3대 세부 주제 선택(Pick-1) 매트릭스

스코프 압축 필수

선택 트랙 (택 1 권장)	집중 분석 대상	핵심 공공 데이터셋	정량 검증 질문(RQ)
트랙 A: 산업·고용 집중	E-9/H-2 근로자 & 뿌리산업	고용부 외국인력통계 + 통계청 구인구직 미스매치	외국인 인력 유입이 중소제조/농축산 빈일자리율을 얼마나 낮추는가?
트랙 B: 지방소멸·인구 방어	인구감소지역 89곳 + F-2-R	행안부 주민등록 + 법무부 시도별 체류외국인	외국인 주민 증가가 지역의 소비·학령인구 감소 속도를 늦추는가?
트랙 C: 생활밀착 상권 변화	수도권 외국인 밀집동(대림·안산 등)	소상공인진흥공단 상권 + 카드매출/외국인수	외국인 비중 상위 10% 행정동의 업종 재편 특성은 무엇인가?

📌 [방법론 전환] 단순 기술통계(막대그래프)에서 가설 검정으로

깊이 확보

- **단순 추세 지양:** '외국인이 몇 년 새 몇 % 늘었다'는 배경 설명(1페이지 분량)으로 줄이고, 본론은 '비중 상위 지역 vs 하위 지역 간 경제/고용/주거 지표 차이 검정(t-test / 패널회귀)'으로 채우세요.
- **지표 정규화:** 절대 인원수가 큰 서울·경기가 항상 1위가 되는 착시를 피하려면 반드시 '시군구 총인구 대비 외국인 비율(%)' 또는 '5년 순유입률'로 정규화하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
주제 범위	'전반적 현상 분석'으로 데이터 수집·가설 수립이 추상적	위 3개 트랙 중 1개(권장: 트랙 B 지방소멸 방어 또는 트랙 A 빈일자리 대체)로 즉시 좁힘
가설 부재	'증가가 어떤 영향을 줄 것인가' 형태의 검증 가능한 귀무/대립가설 미명시	'외국인 비율 5% 이상 시군구는 그렇지 않은 군보다 서비스업 폐업률이 낮다' 형태 가설 작성
데이터 목록	사용할 정확한 통계청·법무부 테이블명과 기간(년/분기) 누락	2018~2025년 시군구별 패널(행 226개 × 8년) 구축 스키마 1장 추가

🔧 [Fix 1] 시군구 인구규모 착시 제거를 위한 외국인 비율 & 특화도(LQ) 정규화
panel['foreign_pct'] = panel['foreign_pop'] / panel['total_pop'] * 100 # 2019 대비 2025 외국인 비중 증가폭 상위 20% 처치군 vs 하위 대조군 비교 high_influx = panel[panel['delta_foreign_pct'] >= panel['delta_foreign_pct'].quantile(0.8)]
🔧 [Fix 2] 1-Page Research Question 선언 템플릿
RQ = 'E-9/F-2-R 유입 비중이 높은 비수도권 시군구가 비유입 유사 시군구 대비 지역내총생산(GRDP)/상권유지율 방어에 유의한 양(+)의 효과를 보이는가?'

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🎯 1. 오늘 바로 '트랙 A/B/C 중 딱 1개' 잠그기 최우선 과제

주제를 1개로 좁히는 순간 필요한 CSV 파일과 그래프 5종이 10분 안에 명확히 결정됩니다.

📌 2. 안산·화성·음성·영암 등 대표 사례 3~4곳 딥다이브 구체성 보강

전국 평균 그래프 뒤에 대표 시군구 3~4곳의 5개년 변화를 추적하면 스토리텔링이 살아납니다.

📉 3. 내국인 유출 vs 외국인 유입 동시 플롯 핵심 차트

인구 대체(Replacement) 효과가 실제로 작동하는 산업단지/농어촌 데이터를 한 그래프에 겹쳐 보여주세요.

🔗 4. 후속 프로젝트에서의 데이터 엔지니어링 연계 포트폴리오

깔끔하게 정제된 시군구 패널 CSV는 곧바로 웹 지도/예측 모델의 핵심 피처 테이블로 재사용됩니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
범위	**세부 타깃 1개(고용/지방소멸/상권) 확정**	광범위한 키워드를 단일 Research Question으로 압축	수정 필수
데이터	**2018~2025 시군구 패널 스키마 명세**	행·열 단위, 기준연도, 출처 테이블 URL 명시	보완 필요
검증	**절대인원 대신 인구비율(%) 정규화**	집단 간 t-test 또는 회귀계수 유의성 검증	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
백선병 (심화 2기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.